

Билет 11. Переход к пределу в несобственных интегралах первого рода, зависящих от параметра. Непрерывность интеграла по параметру.

Постановка задачи

Рассматриваем функцию $f(x, y)$, заданную на декартовом произведении $[a, +\infty) \times Y$, где Y – произвольное числовое множество. То есть $(x, y) \in [a, +\infty) \times Y$.

Считаем, что $\forall \bar{y} \in Y$ существует несобственный интеграл первого рода

$$\exists \int_a^{+\infty} f(x, \bar{y}) dx.$$

Теорема о переходе к пределу под знаком интеграла

Теорема 1 (О переходе к пределу под знаком интеграла). Пусть y_0 – конечная или бесконечная предельная точка множества Y . Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция $f(x, y)$ равномерно на любом конечном отрезке $[a, A]$, $A > a$ при $y \rightarrow y_0$ сходится к предельной функции $\varphi(x)$, то есть

$$f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{[a, A]} \varphi(x)$$

2. Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx = G(y)$ сходится равномерно на Y ;

Тогда существует предел

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Доказательство. Существование. Докажем, что интеграл $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ сходится.

Если $f(x, y)$ (Условие 1 теоремы) на любом конечном промежутке сходится к $\varphi(x)$, а сама функция $f(x, y)$ интегрируема на любом таком отрезке, то по Теореме об интегрируемости предельной функции:

Теорема 2. Если $f(x, y)$ интегрируема $\forall \bar{y} \in [a, b]$, то и ее предельная функция интегрируема на этом отрезке.

мы можем утверждать, что $\varphi(x)$ интегрируема на любом отрезке $[a, A]$.

Сходимость. Используем критерий Коши сходимости для несобственных интегралов. Нужно доказать, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B : \forall A', A'' > B \quad \left| \int_{A'}^{A''} \varphi(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Необходимо сформулировать правило как для заданного ε можно найти B .

Берем $\varepsilon > 0$, $\frac{\varepsilon}{2} > 0$.

Рассматриваем $G(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ – несобственный интеграл 1 рода. По условию 1 теоремы, он равномерно сходится, значит для него выполнен критерий Коши:

$$\frac{\varepsilon}{2} > 0 \quad \exists B : \forall A', A'' > B \quad \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Берем это значение B для критерия Коши сходимости интеграла от $\varphi(x)$. Чтобы доказать выполнение критерия, необходимо доказать, что:

$$\left| \int_{A'}^{A''} \varphi(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Используем неравенство треугольника:

$$\left| \int_{A'}^{A''} \varphi(x) dx \right| \leq \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| + \left| \int_{A'}^{A''} \varphi(x) - f(x, y) dx \right|.$$

Первое слагаемое меньше $\frac{\varepsilon}{2}$ по критерию Коши для $f(x, y)$.

Для оценки второго слагаемого используем условие 1 из теоремы, $f(x, y)$ равномерно сходится к $\varphi(x)$ на любом отрезке $[a, A]$. Значит,

$$\frac{\varepsilon}{2|A'' - A'|} > 0 \quad \exists \tilde{y} \in Y : |f(x, \tilde{y}) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2|A'' - A'|}.$$

Тогда $|\varphi(x) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{2|A'' - A'|}$, значит и вся сумма будет меньше ε .

Равенство. Доказываем, что

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

По определению предела функции нужно доказать, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall y \in Y, \quad 0 < |y - y_0| < \delta \quad \left| G(y) - \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Рассматриваем этот модуль, используем неравенство треугольника:

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \right| \\ & \leq \left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^A f(x, y) dx \right| \\ & \quad + \left| \int_a^A (f(x, y) - \varphi(x)) dx \right| \\ & \quad + \left| \int_a^A \varphi(x) dx - \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \right|. \end{aligned}$$

Необходимо, чтобы сумма была меньше ε . Для этого необходимо, чтобы каждое слагаемое было меньше $\frac{\varepsilon}{3}$.

Выбираем A . Рассматривая последний модуль, мы доказали, что интеграл $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ сходится. То есть при достаточно большом A последний модуль будет меньше $\frac{\varepsilon}{3}$. Выбирая то же A , первый модуль тоже будет меньше $\frac{\varepsilon}{3}$.

Второй модуль имеет конечные пределы. Его можно сделать меньше $\frac{\varepsilon}{3}$, используя условие 1 теоремы о равномерной сходимости $f(x, y)$ к $\varphi(x)$ на отрезке $[a, A]$. Для этого нужно выбрать такое $\delta > 0$, что при $0 < |y - y_0| < \delta$ будет выполнено требуемое неравенство.

Таким образом, все три слагаемых будут меньше $\frac{\varepsilon}{3}$, значит сумма будет меньше ε . Теорема доказана. $\square$

Теорема о непрерывности

Теорема 3 (О непрерывности интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ определена как функция двух переменных и непрерывна на декартовом произведении $[a, +\infty) \times [c, d]$ и пусть

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx = G(y)$$

равномерно сходится на $[c, d]$. Тогда функция $G(y)$ непрерывна на $[c, d]$.

Доказательство. Необходимо доказать, что

$$\forall y_0 \in [c, d] \exists \lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = G(y_0) = \int_a^{+\infty} f(x, y_0) dx.$$

Используем теорему о переходе к пределу под знаком интеграла. Необходимо проверить выполнение условий этой теоремы.

Если мы возьмем $\forall A > a$, рассмотрим $[a, A]$, то функция $f(x, y)$ при $y \rightarrow y_0$ будет равномерно сходиться к $f(x, y_0) = \varphi(x)$ на этом промежутке. Это следует из теоремы о непрерывности интеграла, зависящего

от параметра. Данная теорема выполняется, так как $f(x, y)$ непрерывна на $[a, +\infty) \times [c, d]$. Из этой теоремы также следует, что интеграл $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ равномерно сходится на $[c, d]$. Получаем выполнение всех условий теоремы о переходе к пределу под знаком интеграла. Следовательно,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y_0)dx = G(y_0).$$

Теорема доказана. □